

2026 з.

Отчёт по домашнему заданию №2

Разработка консольного приложения с применением ООП

Вариант №1 | Группа А | Жанры – Книги (pages)

1. Цель работы

Разработать консольное приложение на C# для управления данными о жанрах и книгах с хранением в SQLite и формированием отчётов через Fluent Interface.

2. Назначение программы

- Добавление, редактирование, удаление книг
- Просмотр жанров и книг
- Формирование отчётов (список книг, количество по жанрам, среднее страниц)
- Фильтр книг по жанру

3. Вариант задания

№	Справочник	Основная таблица
1	Жанры	Книги

Доп. задание (группа А): метод `Numbered()` в `ReportBuilder` – нумерация строк в отчётах.

4. Структура программы

4.1 Класс `Genre`

- Свойства: `Id`, `Name`
- 2 конструктора, `ToString()`

4.2 Класс `Book`

- Свойства: `Id`, `GenreId`, `Title`, `Pages`
- Валидация `Pages` (≥ 0 , иначе `ArgumentException`)
- 2 конструктора, `ToString()`

4.3 Класс DatabaseManager

- Создание таблиц genres, books
- Импорт из CSV
- CRUD для книг
- Выполнение SQL-запросов
- Фильтр по жанру GetBooksByGenreId()

4.4 Класс ReportBuilder (Fluent Interface)

- Методы: Query(), Title(), Header(), ColumnWidths(), **Numbered()**
- Терминальные: Build(), Print()

4.5 CSV-файлы

genres.csv (5 записей):

```
genre_id;genre_name
1;Роман
2;Детектив
3;Фантастика
4;Исторический
5;Поэзия
```

books.csv (13 записей):

```
book_id;genre_id;book_title;pages
1;1;Война и мир;1300
2;1;Анна Каренина;800
3;2;Убийство в Восточном экспрессе;250
4;2;Смерть на Ниле;300
5;3;Дюна;600
6;3;Автостопом по галактике;200
7;4;Троя;500
8;4;Александр Македонский;450
9;1;Преступление и наказание;670
10;2;Десять негритят;280
11;3;1984;330
12;4;Спартак;420
13;5;Евгений Онегин;350
```

5. Результаты работы

5.1 Главное меню

=== Управление книгами ===

- 1 - Показать все жанры
- 2 - Показать все книги
- 3 - Добавить книгу
- 4 - Редактировать книгу
- 5 - Удалить книгу
- 6 - Отчёты
- 7 - Фильтр по жанру
- 0 - Выход

5.2 Отчёт №1 – Книги по жанрам (с нумерацией)

=== Книги по жанрам ===

№ Название Жанр Страницы

-
- 1 1984 Фантастика 330
 - 2 Александр Македонский Исторический 450
 - 3 Анна Каренина Роман 800
 - 4 Война и мир Роман 1300
 - 5 Десять негритят Детектив 280
 - 6 Дюна Фантастика 600
 - 7 Евгений Онегин Поэзия 350
 - 8 Преступление и наказание Роман 670
 - 9 Смерть на Ниле Детектив 300
 - 10 Спартак Исторический 420
 - 11 Троя Исторический 500
 - 12 Убийство в Восточном экспрессе Детектив 250
 - 13 Автостопом по галактике Фантастика 200

5.3 Отчёт №2 – Количество книг по жанрам

=== Количество книг по жанрам ===

№ Жанр Кол-во

-
- 1 Роман 3
 - 2 Детектив 3
 - 3 Фантастика 3
 - 4 Исторический 3
 - 5 Поэзия 1

5.4 Отчёт №3 – Среднее страниц по жанрам

=== Среднее количество страниц по жанрам ===

№ Жанр Среднее

1 Роман 923.3
2 Исторический 456.7
3 Фантастика 376.7
4 Поэзия 350.0
5 Детектив 276.7

6. Используемые технологии

Технология	Назначение
SQLite + Microsoft.Data.Sqlite	База данных
CSV (разделитель ;)	Начальная загрузка дан
Fluent Interface	Построение отчётов (це
Инкапсуляция	DatabaseManager скры
Валидация	set-аксессор Pages выб

7. UML-схемы

Схема А: Модель данных (ER)

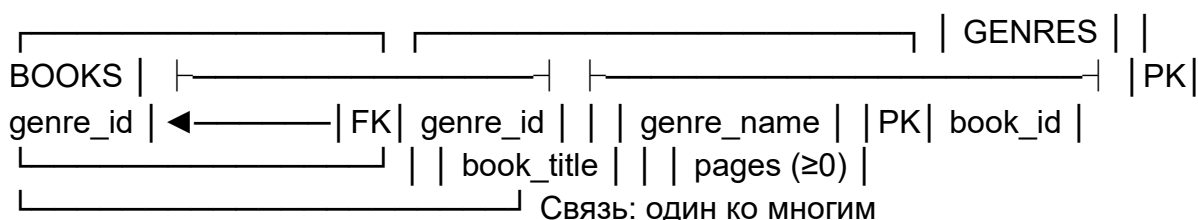


Схема Б: Fluent Interface (цепочка вызовов)

```
new ReportBuilder(db) .Query("SELECT...") → _sql .Title("...") → _title .Header("A","B")
→ _headers .ColumnWidths(20,10) → _widths .Numbered() → _numbered = true
.Print() → Build() → вывод
```

8. Вывод

Разработанное приложение полностью соответствует варианту №1. Реализованы все требуемые классы, консольное меню, CRUD-операции, три отчёта с Fluent Interface, фильтр по жанру. Код устойчив к ошибкам ввода, числовое поле валидируется.

Результаты выполнения программы

```
=== Управление книгами ===
1 - Показать все жанры
2 - Показать все книги
3 - Добавить книгу
4 - Редактировать книгу
5 - Удалить книгу
6 - Отчёты
0 - Выход
Выбор: 1
[1] Роман
[2] Детектив
[3] Фантастика
[4] Исторический
ID жанра: 1
Название книги: Преступление и наказание
Количество страниц: 900
Всего: 4
Книга добавлена

=== Управление книгами ===
1 - Показать все жанры
2 - Показать все книги
3 - Добавить книгу
4 - Редактировать книгу
5 - Удалить книгу
6 - Отчёты
0 - Выход
Выбор: 2
[1] Война и мир, жанр #1, страниц: 1300
[2] Анна Каренина, жанр #1, страниц: 800
[3] Убийство в Восточном экспрессе, жанр #2, страниц: 250
[4] Смерть на Ниле, жанр #2, страниц: 300
[5] Дюна, жанр #3, страниц: 600
[6] Автостопом по галактике, жанр #3, страниц: 200
[7] Троя, жанр #4, страниц: 500
[8] Александр Македонский, жанр #4, страниц: 450
[9] Преступление и наказание, жанр #1, страниц: 670
[10] Десять негритят, жанр #2, страниц: 280
[11] 1984, жанр #3, страниц: 330
[12] Спартак, жанр #4, страниц: 420
[14] Преступление и наказание, жанр #1, страниц: 900
Всего: 13
```

=== Управление книгами ===

- 1 - Показать все жанры
- 2 - Показать все книги
- 3 - Добавить книгу
- 4 - Редактировать книгу
- 5 - Удалить книгу
- 6 - Отчёты
- 0 - Выход

Выбор: 4

ID книги: 14

Текущие данные: [14] Преступление и наказание, жанр #1, страниц: 900

Enter - оставить без изменений

Название [Преступление и наказание]:

ID жанра [1]:

Страницы [900]:

Книга обновлена

=== Управление книгами ===

- 1 - Показать все жанры
- 2 - Показать все книги
- 3 - Добавить книгу
- 4 - Редактировать книгу
- 5 - Удалить книгу
- 6 - Отчёты
- 0 - Выход

Выбор: 5

ID книги: 14

Удалить 'Преступление и наказание'? (да/нет): нет

--- Отчёты ---

- 1 - Список книг с жанрами
- 2 - Количество книг по жанрам
- 3 - Среднее страниц по жанрам
- 0 - Назад

Выбор: 1

=== Книги по жанрам ===

№	Название	Жанр	Страницы

1	1984	Фантастика	330
2	Автостопом по галактике	Фантастика	200
3	Александр Македонский	Исторический	450
4	Анна Каренина	Роман	800
5	Война и мир	Роман	1300
6	Десять негрят	Детектив	280
7	Дюна	Фантастика	600
8	Преступление и наказание	Роман	670
9	Преступление и наказание	Роман	900
10	Смерть на Ниле	Детектив	300
11	Спартак	Исторический	420
12	Троя	Исторический	500
13	Убийство в Восточном экспрессе	Детектив	250

--- Отчёты ---

- 1 - Список книг с жанрами
- 2 - Количество книг по жанрам
- 3 - Среднее страниц по жанрам
- 0 - Назад

Выбор: 2

=== Количество книг по жанрам ===

№	Жанр	Кол-во

1	Роман	4
2	Фантастика	3
3	Исторический	3
4	Детектив	3

--- Отчёты ---

- 1 - Список книг с жанрами
- 2 - Количество книг по жанрам
- 3 - Среднее страниц по жанрам
- 0 - Назад

Выбор: 3

=== Среднее страниц по жанрам ===

№	Жанр	Среднее

1	Роман	917,5
2	Исторический	456,7
3	Фантастика	376,7
4	Детектив	276,7